TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN · 3º PARCIAL IOT

Banco de preguntas · IoT

Las preguntas de los parciales anteriores con la respuesta y por qué, más preguntas de práctica

20 preguntas reales (2025) | Preguntas de práctica del apunte 2026 | Formato del campus

Cómo usar este banco

Están **todas las preguntas que salieron** en el parcial y el recuperatorio de IoT de 2025 (marcadas con la fecha) y, además, preguntas **de práctica** armadas con el apunte 2026 y las clases, con el mismo formato. Las opciones correctas están en verde, abajo va la respuesta como la muestra el campus y una explicación corta. Están agrupadas por tema y sin repetir.

Tip: tapá las opciones en verde y respondé primero; en el parcial casi todas tienen **más de una** respuesta correcta.

1 · La ESP32

Pregunta 1
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre la arquitectura de la ESP32 son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Puede manejar hasta 16 canales PWM ✓
- ☑ b. Posee coprocesadores para ciertas tareas ✓
- ☐ c. Solo soporta un núcleo de ejecución
- ☑ d. Tiene soporte para múltiples ADC y DAC ✓
- ☐ e. No tiene interfaz USB directa

Las respuestas correctas son: Puede manejar hasta 16 canales PWM, Posee coprocesadores para ciertas tareas, Tiene soporte para múltiples ADC y DAC

Por qué: 16 canales PWM, coprocesador **ULP** (ultra bajo consumo) y 2 ADC + 2 DAC. Es de **doble** núcleo. **Ojo** con la última: el chip no tiene USB nativo (la placa usa un conversor USB–UART), pero **la clave del campus la da como incorrecta**: no la marques.

Pregunta 2
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Qué características tiene el procesador Xtensa LX6 en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Doble núcleo ✓
- ☐ b. Fabricado por Texas Instruments
- ☐ c. Corre a 16 MHz
- ☑ d. Arquitectura de 32 bits ✓
- ☑ e. Capacidad para procesamiento paralelo ✓

Las respuestas correctas son: Doble núcleo, Arquitectura de 32 bits, Capacidad para procesamiento paralelo

Por qué: Tensilica Xtensa LX6, **doble núcleo de 32 bits hasta 240 MHz**; los núcleos pueden trabajar por separado o juntos (paralelo). El chip es de **Espressif**. 16 MHz es el Arduino UNO.

Pregunta 3
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué funciones tiene el botón BOOT en la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. No tiene ninguna función práctica
- ○ b. Cargar el bootloader
- ◉ c. Activar el modo de carga de firmware ✓
- ○ d. Borrar la memoria EEPROM
- ○ e. Reiniciar la placa

La respuesta correcta es: Activar el modo de carga de firmware

Por qué: BOOT pone la placa en **modo programación** para grabarle el firmware. El que **reinicia** es el botón **EN (ENABLE)**. El bootloader ya está en la ROM: no se "carga" con el botón.

Pregunta 4
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué sucede si aplicamos una tensión mayor a la admitida en un pin de entrada?

Seleccione una:

- ○ a. El pin se desconecta
- ○ b. El valor leído es más preciso
- ◉ c. Puede dañar el microcontrolador ✓
- ○ d. Se activa el modo seguro

La respuesta correcta es: Puede dañar el microcontrolador

Por qué: La ESP32 trabaja a **3,3 V**. Meterle 5 V a un pin sin divisor de tensión o conversor de nivel puede dañarla para siempre.

Pregunta 5
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen el uso del LED integrado de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se borra al desconectar la alimentación
- ☑ b. Es útil para pruebas rápidas ✓
- ☐ c. Requiere librería externa
- ☑ d. Se puede controlar con digitalWrite() ✓
- ☐ e. Solo enciende con el bootloader
- ☐ f. Está conectado por I2C

Las respuestas correctas son: Es útil para pruebas rápidas, Se puede controlar con digitalWrite()

Por qué: Está en el **GPIO 2** (`LED_BUILTIN`), se prende con `digitalWrite(2, HIGH)` sin librerías y se usa para depurar.

Pregunta 6
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems ✓
- ☑ b. Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo ✓
- ☐ c. Una placa que necesita un módulo externo para tener WiFi
- ☑ d. Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados ✓
- ☐ e. Una computadora de propósito general con sistema operativo de escritorio

Las respuestas correctas son: Un SoC (System on Chip) de Espressif Systems, Un microcontrolador de bajo costo y bajo consumo, Un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados

Por qué: Integra en un solo chip CPU, memoria, WiFi, Bluetooth y periféricos. Es un sistema embebido (función dedicada), no una PC.

Pregunta 7
Una respuesta
De práctica

¿Cuál es la tensión de trabajo de la ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. 5 V
- ◉ b. 3,3 V ✓
- ○ c. 12 V
- ○ d. 1,8 V

La respuesta correcta es: 3,3 V

Por qué: 3,3 V (el Arduino UNO trabaja a 5 V). Por USB entran 5 V y el regulador de la placa los baja a 3,3 V.

Pregunta 8
Una respuesta
De práctica

¿Qué hace el botón EN (ENABLE) de la placa?

Seleccione una:

- ◉ a. Reinicia la placa (reset) ✓
- ○ b. Activa el modo de carga de firmware
- ○ c. Enciende el WiFi
- ○ d. Borra la Flash

La respuesta correcta es: Reinicia la placa (reset)

Por qué: EN = reset. El modo de carga de firmware es el botón BOOT.

Pregunta 9
Varias respuestas
De práctica

Relacioná cada memoria de la ESP32 con lo que guarda. ¿Qué afirmaciones son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. La Flash guarda el programa y no se borra al apagar ✓
- ☑ b. La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil ✓
- ☑ c. La ROM contiene el bootloader ✓
- ☐ d. La EEPROM se borra en cada reinicio
- ☐ e. La SRAM es de hasta 4 MB

Las respuestas correctas son: La Flash guarda el programa y no se borra al apagar, La SRAM guarda los datos mientras el programa corre y es volátil, La ROM contiene el bootloader

Por qué: Flash hasta 4 MB (no volátil), SRAM 520 KB (volátil), ROM 448 KB (bootloader) y EEPROM para configuraciones que **sobreviven** a reinicios y apagones.

Pregunta 10
Varias respuestas
De práctica

¿Qué permite el coprocesador ULP (Ultra Low Power) de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Leer sensores con un consumo muy bajo ✓
- ☑ b. Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo ✓
- ☐ c. Duplicar la velocidad del WiFi
- ☐ d. Reemplazar al conversor USB

Las respuestas correctas son: Leer sensores con un consumo muy bajo, Despertar al sistema principal desde el modo de bajo consumo

Por qué: Es un microcontrolador auxiliar que corre código simple mientras los núcleos duermen (deep sleep).

Pregunta 11
Una respuesta
De práctica

¿Por qué la placa ESP32 DevKit necesita instalar un driver (CP210x) en la PC?

Seleccione una:

- ◉ a. Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART ✓
- ○ b. Porque el WiFi necesita un driver en la PC
- ○ c. Porque Octave lo requiere
- ○ d. Porque la ESP32 trabaja a 5 V

La respuesta correcta es: Porque el chip ESP32 no tiene USB nativo y la placa usa un chip conversor USB–UART

Por qué: El conversor USB–UART es el que la PC tiene que reconocer para poder grabar el programa y usar el monitor serie.

2 · Entradas, salidas, PWM, ADC y DAC

Pregunta 12
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué se puede conectar a un pin de entrada analógica en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Sensor de temperatura con salida variable ✓
- ☑ b. Potenciómetro ✓
- ☐ c. Motor paso a paso
- ☐ d. Leds
- ☐ e. Pulsador

Las respuestas correctas son: Sensor de temperatura con salida variable, Potenciómetro

Por qué: Entrada analógica = mide una **tensión que varía** entre 0 y 3,3 V. Motor y LED son **salidas**; el pulsador es una **entrada digital** (2 estados).

Pregunta 13
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre sensores analógicos son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No son compatibles con ESP32
- ☐ b. Usan solo pines digitales
- ☑ c. Varían su salida en voltaje ✓
- ☑ d. Requieren lectura con analogRead() ✓

Las respuestas correctas son: Varían su salida en voltaje, Requieren lectura con analogRead()

Por qué: Dan una tensión continua proporcional a lo que miden; la ESP32 la convierte con su ADC usando `analogRead()`.

Pregunta 14
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuál es el uso de la función analogRead(pin) en la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cambiar el duty cycle del PWM
- ☐ b. Calcular el voltaje de salida
- ☑ c. Retornar un valor entre 0 y 4095 ✓
- ☐ d. Leer señales de entrada digital
- ☑ e. Leer un valor de tensión en un pin analógico ✓

Las respuestas correctas son: Retornar un valor entre 0 y 4095, Leer un valor de tensión en un pin analógico

Por qué: El ADC es de **12 bits** → 2^{12} = 4096 valores (0 a 4095). El duty del PWM se cambia con `analogWrite()`.

Pregunta 15
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué ventajas tiene usar sensores digitales frente a analógicos en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Se leen con digitalRead() ✓
- ☑ b. No requieren conversión ADC ✓
- ☐ c. Usan menos corriente
- ☐ d. Tienen mayor resolución

Las respuestas correctas son: Se leen con digitalRead(), No requieren conversión ADC

Por qué: La salida ya viene digital (unos y ceros), así que no pasa por el ADC y es más robusta frente al ruido. Lo de corriente y resolución no se puede afirmar en general.

Pregunta 16
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones sobre la señal digital “LOW” son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enciende automáticamente el pin
- ☐ b. Es una señal de alta frecuencia
- ☑ c. Equivale a voltaje cercano a 0V ✓
- ☑ d. Apaga una salida digital ✓
- ☐ e. Representa un 1 lógico

Las respuestas correctas son: Equivale a voltaje cercano a 0V, Apaga una salida digital

Por qué: LOW = 0 lógico ≈ 0 V. HIGH = 1 lógico ≈ 3,3 V.

Pregunta 17
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué componentes se pueden controlar mediante salidas digitales de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Pantallas LCD ✓
- ☑ b. Leds ✓
- ☐ c. Potenciómetros
- ☐ d. Motores DC
- ☑ e. Relés ✓

Las respuestas correctas son: Pantallas LCD, Leds, Relés

Por qué: Así lo da el apunte: a las salidas digitales se conectan **LEDs, pantallas LCD, transistores y relés**. El potenciómetro es una entrada analógica; un motor DC no se conecta directo (necesita transistor o driver).

Pregunta 18
Una respuesta
Parcial IoT 2025

¿Qué pines pueden usarse para salidas PWM en la ESP32 DevKit V1?

Seleccione una:

- ○ a. Pines I2C
- ◉ b. GPIOs con soporte PWM ✓
- ○ c. Todos los GPIOs
- ○ d. GPIO34 a GPIO39

La respuesta correcta es: GPIOs con soporte PWM

Por qué: No todos: los **GPIO34 a GPIO39 son solo de entrada**, así que no pueden generar PWM.

Pregunta 19
Varias respuestas
Parcial IoT 2025

¿Qué componentes podemos utilizar con salidas PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Buzzer ✓
- ☑ b. LED ✓
- ☐ c. Relé mecánico
- ☐ d. Sensor de temperatura
- ☑ e. Servo ✓

Las respuestas correctas son: Buzzer, LED, Servo

Por qué: PWM regula el **brillo** de un LED, la **posición** de un servo y el **tono** de un buzzer. Un relé es todo o nada (salida digital) y un sensor es una entrada.

Pregunta 20
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre el canal PWM en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cada canal funciona solo en modo entrada
- ☐ b. PWM solo funciona si se define en el setup()
- ☐ c. Hay solo un canal disponible
- ☑ d. Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal ✓
- ☑ e. Se pueden usar hasta 16 canales PWM ✓

Las respuestas correctas son: Se pueden configurar frecuencia y resolución por canal, Se pueden usar hasta 16 canales PWM

Por qué: La ESP32 tiene **16 canales PWM** y cada uno tiene su propia frecuencia y resolución.

Pregunta 21
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Cuál es la finalidad del conversor DAC (digital a analógico) presente en algunos pines de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Controlar dispositivos analógicos ✓
- ☐ b. Ampliar la memoria
- ☐ c. Medir corriente
- ☑ d. Generar salidas analógicas continuas ✓
- ☐ e. Leer señales digitales

Las respuestas correctas son: Controlar dispositivos analógicos, Generar salidas analógicas continuas

Por qué: El DAC (GPIO25 y GPIO26, 8 bits) genera una tensión **continua** real; el PWM, en cambio, es una onda cuadrada.

Pregunta 22
Respuesta numérica

De práctica

¿Cuántos valores distintos puede devolver el ADC de 12 bits de la ESP32?

La respuesta correcta es: 4096 (de 0 a 4095)

Por qué: N bits → 2^N valores: 2^{12} = 4096. La resolución en tensión es 3,3 V / 4096 ≈ 0,8 mV.

Pregunta 23
Varias respuestas
De práctica

¿En qué pines está el DAC de la ESP32 y qué resolución tiene?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. GPIO25 y GPIO26 ✓
- ☑ b. 8 bits (valores de 0 a 255) ✓
- ☐ c. 12 bits (valores de 0 a 4095)
- ☐ d. GPIO34 a GPIO39

Las respuestas correctas son: GPIO25 y GPIO26, 8 bits (valores de 0 a 255)

Por qué: Son las únicas dos salidas analógicas “puras” de la placa.

Pregunta 24
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es el ciclo de trabajo (duty cycle) de una señal PWM?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El porcentaje del período en que la señal está en HIGH ✓
- ☐ b. La frecuencia de la señal
- ☐ c. El valor máximo de tensión
- ☑ d. Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH ✓

Las respuestas correctas son: El porcentaje del período en que la señal está en HIGH, Con 0 % la salida queda siempre en LOW y con 100 % siempre en HIGH

Por qué: Duty = t_{alto} / T. La frecuencia es fija; lo que cambia es el ancho del pulso. Ej.: con 5 V, un duty de 20 % da 1 V promedio.

Pregunta 25
Varias respuestas
De práctica

Una entrada digital conectada a un pulsador sin apretar queda “flotante”. ¿Cómo se evita?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Con una resistencia de pull-up o pull-down ✓
- ☑ b. Configurando el pin con INPUT_PULLUP ✓
- ☐ c. Usando analogWrite()
- ☐ d. Conectando el pulsador al DAC

Las respuestas correctas son: Con una resistencia de pull-up o pull-down, Configurando el pin con INPUT_PULLUP

Por qué: La resistencia fija un estado por defecto (pull-up → HIGH, pull-down → LOW). La ESP32 las trae internas: `INPUT_PULLUP` / `INPUT_PULLDOWN`.

Pregunta 26
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre los pines GPIO34 a GPIO39 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Son solo de entrada ✓
- ☑ b. Sirven como entrada analógica ✓
- ☐ c. Sirven para PWM
- ☐ d. Se pueden usar como salida digital

Las respuestas correctas son: Son solo de entrada, Sirven como entrada analógica

Por qué: Por eso en los ejemplos del apunte el ADC se lee en el GPIO 34 (“solo entrada en ESP32”).

Pregunta 27
Varias respuestas
De práctica

¿Qué hay que hacer para encender un motor DC desde la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usar un transistor o un relé como interruptor ✓
- ☐ b. Conectarlo directo a un GPIO
- ☑ c. Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32 ✓
- ☐ d. Conectarlo al pin del DAC

Las respuestas correctas son: Usar un transistor o un relé como interruptor, Alimentarlo con una fuente aparte, controlada por la ESP32

Por qué: Un GPIO entrega muy poca corriente; con una carga grande se puede quemar. La señal de la ESP32 solo comanda al transistor/relé.

Pregunta 28
Varias respuestas
De práctica

¿Para qué sirven los pines touch de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad ✓
- ☑ b. Permiten botones táctiles sin partes mecánicas ✓
- ☑ c. Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep ✓
- ☐ d. Miden temperatura

Las respuestas correctas son: Detectan variaciones de capacitancia por contacto o proximidad, Permiten botones táctiles sin partes mecánicas, Pueden despertar a la ESP32 del deep sleep

Por qué: Son entradas capacitivas (9–10 según la placa). En Wokwi se simulan con pulsadores.

Pregunta 29
Una respuesta
De práctica

Si se usa el WiFi, ¿qué pines analógicos conviene evitar?

Seleccione una:

- ◉ a. Los marcados como ADC2 ✓
- ○ b. Los marcados como ADC1
- ○ c. El GPIO 2
- ○ d. Los pines touch

La respuesta correcta es: Los marcados como ADC2

Por qué: El módulo WiFi interno usa el ADC2, así que esas lecturas fallan con el WiFi encendido.

3 · Programación

Pregunta 30
Varias respuestas
Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones son correctas sobre la función millis() en ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa ✓
- ☐ b. Solo funciona si se usa delay()
- ☑ c. Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal ✓
- ☐ d. No está disponible en Arduino IDE
- ☐ e. Resetea cada segundo

Las respuestas correctas son: Devuelve el tiempo en milisegundos desde que inició el programa, Permite crear temporizadores sin bloquear el loop principal

Por qué: Se guarda el instante en un `unsigned long` y se compara: `if (millis() - antes >= 1000)`. El loop nunca se frena.

Pregunta 31
Varias respuestas
Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones son ciertas sobre delay() en código de ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es preferido en aplicaciones con Wi-Fi activo
- ☑ b. Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo ✓
- ☐ c. Solo funciona con funciones analógicas
- ☐ d. Permite ejecutar múltiples tareas en paralelo
- ☑ e. Su uso excesivo puede afectar el rendimiento ✓

Las respuestas correctas son: Detiene completamente la ejecución del programa por ese tiempo, Su uso excesivo puede afectar el rendimiento

Por qué: Mientras espera no lee sensores ni atiende el WiFi: por eso con WiFi se prefiere `millis()`.

Pregunta 32
Una respuesta

Recuperatorio IoT 2025

¿Cuál es el propósito de la función map() en Arduino/ESP32?

Seleccione una:

- ○ a. Convertir enteros en texto
- ○ b. Cambiar el tipo de variable
- ◉ c. Escalar un rango de valores a otro ✓
- ○ d. Leer valores digitales

La respuesta correcta es: Escalar un rango de valores a otro

Por qué: Ej.: `map(lectura, 0, 4095, 0, 255)` pasa la lectura del ADC (12 bits) al rango del PWM (8 bits).

Pregunta 33
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre setup() y loop() son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. setup() se ejecuta una sola vez al arrancar ✓
- ☑ b. loop() se repite indefinidamente ✓
- ☑ c. En setup() se configuran los pines y el puerto serie ✓
- ☐ d. loop() se ejecuta una sola vez

Las respuestas correctas son: setup() se ejecuta una sola vez al arrancar, loop() se repite indefinidamente, En setup() se configuran los pines y el puerto serie

Por qué: Es la estructura de todo sketch.

Pregunta 34
Una respuesta
De práctica

¿Qué devuelve Serial.available()?

Seleccione una:

- ◉ a. La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer ✓
- ○ b. La velocidad en baudios
- ○ c. Si la placa está conectada al WiFi
- ○ d. El último carácter recibido

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que llegaron por el puerto serie y están para leer

Por qué: Se usa con `if (Serial.available())` antes de leer con `Serial.read()`.

Pregunta 35
Una respuesta
De práctica

¿En qué tipo de dato conviene guardar el valor que devuelve millis()?

Seleccione una:

- ◉ a. unsigned long ✓
- ○ b. byte
- ○ c. char
- ○ d. bool

La respuesta correcta es: unsigned long

Por qué: Es de 32 bits sin signo (hasta 4.294.967.295 ms ≈ 49 días).

Pregunta 36
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el lenguaje que se usa para programar la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es C++ (adaptado para Arduino) ✓
- ☑ b. Es compilado ✓
- ☑ c. Es fuertemente tipado ✓
- ☐ d. Es interpretado
- ☑ e. La memoria la maneja el programador ✓

Las respuestas correctas son: Es C++ (adaptado para Arduino), Es compilado, Es fuertemente tipado, La memoria la maneja el programador

Por qué: C (Ritchie, AT&T) y C++ (Stroustrup). Se compila para el micro y se graba el binario.

Pregunta 37
Respuesta numérica
De práctica

¿Qué valor tiene LED_BUILTIN en la ESP32?

La respuesta correcta es: 2 (GPIO 2)

Por qué: En la mayoría de los Arduino es el 13; en la ESP32 el LED integrado está en el GPIO 2.

4 · Protocolos de comunicación

Pregunta 38
Varias respuestas

Parcial IoT 2025

¿Cuáles son protocolos de comunicación soportados por la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. UART ✓
- ☑ b. SPI ✓
- ☑ c. I2C ✓
- ☐ d. PCIe
- ☐ e. HDMI

Las respuestas correctas son: UART, SPI, I2C

Por qué: También I2S (audio), CAN (TWAI), WiFi y Bluetooth. PCIe y HDMI son de computadoras.

Pregunta 39
Varias respuestas

Recuperatorio IoT 2025

¿Qué afirmaciones describen adecuadamente el bus SPI?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Puede transmitir a través de Wi-Fi
- ☑ b. Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS ✓
- ☐ c. Requiere 8 líneas de conexión
- ☑ d. Es una comunicación síncrona ✓
- ☐ e. No requiere configuración de reloj

Las respuestas correctas son: Utiliza líneas CLK, MISO, MOSI y SS, Es una comunicación síncrona

Por qué: SPI es **síncrono** (el maestro genera el reloj) y usa **4 líneas**: SCLK, MOSI, MISO y CS/SS. Es el más rápido: tarjetas SD, pantallas.

Pregunta 40
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre el bus I2C son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj) ✓
- ☑ b. Es síncrono, maestro–esclavo ✓
- ☑ c. Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus ✓
- ☐ d. Necesita una línea CS por cada esclavo
- ☑ e. En Arduino se usa con la librería Wire ✓

Las respuestas correctas son: Usa dos líneas: SDA (datos) y SCL (reloj), Es síncrono, maestro–esclavo, Cada dispositivo tiene una dirección de 7 bits, así que varios comparten el bus, En Arduino se usa con la librería Wire

Por qué: Ideal para conectar muchos sensores con pocos pines: el display OLED de la placa UTN va por I2C. La línea CS por esclavo es de SPI.

Pregunta 41
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre la UART son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una comunicación asíncrona ✓
- ☑ b. Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos ✓
- ☑ c. Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate ✓
- ☐ d. Permite conectar muchos dispositivos en un mismo bus
- ☑ e. Es la que usa el monitor serie ✓

Las respuestas correctas son: Es una comunicación asíncrona, Usa las líneas TX y RX, cruzadas entre los dos dispositivos, Ambos dispositivos deben usar el mismo baudrate, Es la que usa el monitor serie

Por qué: Es punto a punto: para muchos dispositivos se usan buses como I2C o SPI.

Pregunta 42
Varias respuestas
De práctica

¿Cuál es la diferencia entre comunicación síncrona y asíncrona?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj ✓
- ☑ b. En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada ✓
- ☑ c. SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona ✓
- ☐ d. La asíncrona siempre es más rápida

Las respuestas correctas son: En la síncrona emisor y receptor comparten una señal de reloj, En la asíncrona cada dato lleva bits de inicio y de parada, SPI e I2C son síncronos; UART es asíncrona

Por qué: La síncrona es más rápida y continua; la asíncrona simplifica el cableado.

Pregunta 43
Una respuesta
De práctica

Para conectar una tarjeta SD a la ESP32, ¿qué protocolo se usa normalmente?

Seleccione una:

- ◉ a. SPI ✓
- ○ b. I2C
- ○ c. UART
- ○ d. MQTT

La respuesta correcta es: SPI

Por qué: SPI, por su alta velocidad (librería SD, pin CS).

5 · Redes, la nube y seguridad

Pregunta 44
Varias respuestas
De práctica

¿Qué datos hacen falta, como mínimo, para conectar la ESP32 a una red WiFi?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El SSID (nombre de la red) ✓
- ☑ b. La contraseña de la red ✓
- ☐ c. La dirección MAC del router
- ☐ d. Una cuenta de ThingSpeak

Las respuestas correctas son: El SSID (nombre de la red), La contraseña de la red

Por qué: `WiFi.begin(ssid, password)` y se espera hasta `WiFi.status() == WL_CONNECTED`. La librería WiFi.h ya viene instalada.

Pregunta 45
Varias respuestas
De práctica

¿Cuáles son modos de funcionamiento WiFi de la ESP32?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Estación (STA): se conecta al router como un celular ✓
- ☑ b. Punto de acceso (AP): crea su propia red ✓
- ☑ c. Mixto (STA + AP) ✓
- ☐ d. Modo cableado Ethernet obligatorio

Las respuestas correctas son: Estación (STA): se conecta al router como un celular, Punto de acceso (AP): crea su propia red, Mixto (STA + AP)

Por qué: En AP la ESP32 arma su red y los dispositivos se conectan directo a ella, sin router.

Pregunta 46
Varias respuestas
De práctica

Con un servidor web en la ESP32, al escribir http://192.168.1.125/ledon en el navegador...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32 ✓
- ☑ b. La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML ✓
- ☑ c. Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija) ✓
- ☐ d. La ESP32 envía la orden por MQTT

Las respuestas correctas son: El navegador envía una solicitud HTTP GET a la ESP32, La ESP32 procesa la URL, prende el LED y responde con una página HTML, Hace falta que el navegador esté en la misma red local (o que la placa tenga IP fija)

Por qué: El servidor se crea en un puerto, por ejemplo `WiFiServer server(80);`.

Pregunta 47
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre TCP y UDP son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores ✓
- ☑ b. UDP es sin conexión, más simple y rápido ✓
- ☑ c. UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave ✓
- ☐ d. TCP consume menos memoria que UDP

Las respuestas correctas son: TCP garantiza la entrega ordenada y sin errores, UDP es sin conexión, más simple y rápido, UDP conviene para telemetría donde perder un paquete no es grave

Por qué: La confiabilidad de TCP cuesta memoria y CPU, algo importante en un micro con recursos limitados.

Pregunta 48
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre MQTT son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Usa el modelo publicador/suscriptor ✓
- ☑ b. Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes ✓
- ☑ c. Los mensajes se organizan en topics ✓
- ☑ d. Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS) ✓
- ☐ e. Es un protocolo pesado, pensado para PC

Las respuestas correctas son: Usa el modelo publicador/suscriptor, Un broker (como Mosquitto) recibe y reparte los mensajes, Los mensajes se organizan en topics, Su puerto estándar es 1883 (8883 con TLS)

Por qué: Es liviano, funciona bien con conexiones inestables y un broker puede manejar miles de dispositivos. En la ESP32 se usa la librería `PubSubClient`.

Pregunta 49
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre Bluetooth en la ESP32 son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE) ✓
- ☑ b. BLE está pensado para muy bajo consumo ✓
- ☑ c. En BLE los roles son central y periférico ✓
- ☑ d. BLE organiza los datos con GATT (servicios y características) ✓
- ☐ e. La ESP32 necesita un módulo externo para Bluetooth

Las respuestas correctas son: Soporta Bluetooth clásico (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE), BLE está pensado para muy bajo consumo, En BLE los roles son central y periférico, BLE organiza los datos con GATT (servicios y características)

Por qué: El clásico sirve para flujo continuo de datos (audio); BLE para sensores a batería.

Pregunta 50
Varias respuestas
De práctica

¿Qué afirmaciones sobre ThingSpeak son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Es una plataforma IoT de MATLAB ✓
- ☑ b. Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos ✓
- ☑ c. La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key ✓
- ☐ d. Solo funciona con Bluetooth

Las respuestas correctas son: Es una plataforma IoT de MATLAB, Los datos se guardan en canales de hasta 8 campos, La ESP32 envía los datos por HTTP con una API key

Por qué: Además permite analizar y graficar los datos con MATLAB. En los prácticos hay que registrarse con el mail institucional.

Pregunta 51
Varias respuestas
De práctica

Para controlar la ESP32 desde un bot de Telegram hace falta...

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Crear el bot con @BotFather (/newbot) ✓
- ☑ b. El TOKEN que da BotFather al crear el bot ✓
- ☑ c. La librería UniversalTelegramBot ✓
- ☐ d. Un broker Mosquitto

Las respuestas correctas son: Crear el bot con @BotFather (/newbot), El TOKEN que da BotFather al crear el bot, La librería UniversalTelegramBot

Por qué: Desde el celular se le escriben las órdenes al bot y la ESP32 las procesa.

Pregunta 52
Varias respuestas
De práctica

¿Qué es una plataforma IoT y qué tareas cumple?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Adquiere datos de sensores ✓
- ☑ b. Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge) ✓
- ☑ c. Ordena a las "cosas" que hagan tareas ✓
- ☑ d. Presenta la información a los usuarios ✓
- ☐ e. Reemplaza al microcontrolador

Las respuestas correctas son: Adquiere datos de sensores, Los almacena y analiza en la nube (o localmente, edge), Ordena a las "cosas" que hagan tareas, Presenta la información a los usuarios

Por qué: Ejemplos: ThingSpeak, Arduino IoT Cloud, AWS IoT, Azure IoT, Google Cloud IoT.

Pregunta 53
Varias respuestas
De práctica

¿Qué características de los sistemas embebidos los hacen vulnerables en seguridad?

Seleccione una o más de una:

- ☑ a. Recursos limitados (se omiten capas de seguridad) ✓
- ☑ b. Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad) ✓
- ☑ c. Exposición física: un atacante puede manipular el hardware ✓
- ☐ d. Tener demasiada memoria

Las respuestas correctas son: Recursos limitados (se omiten capas de seguridad), Ciclos de vida largos sin actualizaciones (deuda de seguridad), Exposición física: un atacante puede manipular el hardware

Por qué: Por eso la ESP32 trae aceleradores criptográficos (AES, SHA, RSA), secure boot y cifrado de firmware.